

---

# Normalizarea Bazelor de Date Relationale (partea 2)

Ioana Ciuciu

[ioana.ciuciu@ubbcluj.ro](mailto:ioana.ciuciu@ubbcluj.ro)

<http://www.cs.ubbcluj.ro/~oana/>

# Planificare

| Saptama<br>na | Curs                                                                            | Seminar                                              | Laborator                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| S1            | 1. Concepte fundamentale ale bazelor de date.<br>Modelare conceptuala           | 1. Modelul Entitate-Relatie. Modelul relational      | 1. Modelarea unei BD in modelul ER<br>si implementarea ei in SQL Server |
| S2            | 2. Modelul relational de organizare a bazelor de date.<br>Modelare conceptuala  |                                                      |                                                                         |
| S3            | 3. Gestiunea bazelor de date relationale cu limbajul SQL (DDL)                  | 2. Limbajul SQL – definirea si actualizarea datelor  | 2. Interogari SQL                                                       |
| S4            | 4. Gestiunea bazelor de date relationale cu limbajul SQL (DML)                  |                                                      |                                                                         |
| S5-6          | 5-6. Dependente functionale, forme normale                                      | 3. Limbajul SQL – regasirea datelor                  | 3. Interogari SQL avansate                                              |
| S7            | 7. JDBC (Java Database Connectivity)                                            | 4. Proceduri stocate                                 | 4. Proceduri stocate. View. Trigger                                     |
| S8            | 8. Interogarea bazelor de date relationale cu operatori din algebra relationala |                                                      |                                                                         |
| S9            | 9. Structura fizica a bazelor de date relationale                               | 5. View-uri. Functii definite de utilizator. Trigger |                                                                         |
| S10-11        | 10-11. Indeksi. Arbori B. Fisiere cu acces direct                               | 6. Formele normale ale unei relatii. Indeksi         |                                                                         |
| S12           | 12. Evaluarea interogarilor in bazele de date relationale                       |                                                      |                                                                         |
| S13           | 13. Extensii ale modelului relational si baze de date NoSQL                     | 7. Probleme                                          | Examen practic                                                          |
| S14           | 14. Aplicatii                                                                   |                                                      |                                                                         |

# Planul cursului

---

## ▶ Curs 5:

- ▶ Normalizarea bazelor de date relationale
- ▶ Prima forma normala (1NF)
- ▶ A 2-a forma normala (2NF)
- ▶ A 3-a forma normala (3NF)

## ▶ Curs 6:

- ▶ Forma normala Boyce-Codd (BCNF)
- ▶ A 4-a forma normala (4NF)
- ▶ A 5-a forma normala (5NF)



# Formele normale ale unei relatii

1NF

2NF

3NF

BCNF

4NF

5NF

**Definitie (1NF).** O relatie este de prima forma normala daca ea contine doar attribute **atomice** si **nu contine attribute repetitive**.

**Definitie (2NF).** O relatie este de a doua forma normala daca si numai daca:

- **Este de prima forma normala** si
- Orice **atribut** (simplu sau compus) **neprim** (deci care nu este inclus intr-o cheie) **este complet dependent functional de oricare cheie a relatiei**.

**Definitie (3NF):** O relatie este de a treia forma normala daca si numai daca:

- **Este de 2NF** si
- **orice atribut neprim nu este tranzitiv dependent de oricare cheie a relatiei**.

**Descompunerea unei relatii:** operatorul de **proiectie**

**Compunerea relatiilor:** operatorul de **join natural**

# Exemple 1NF, 2NF, 3NF

---

## ▶ Exemplul I:

Fie relatia:

Student(Nume, AnulNasterii, Grupa, Disciplina, Nota)

- ▶ Cheia relatiei: {Nume}
- ▶ *Atribut compus repetitiv*: {Disciplina, Nota}

| Nume           | AnulNasterii | Grupa | Disciplina                  | Nota |
|----------------|--------------|-------|-----------------------------|------|
| Pop Ioana      | 1996         | 321   | Baze de Date                | 10   |
|                |              |       | Sisteme de Operare          | 8    |
|                |              |       | Probabilitati               | 9    |
| Muresan Silviu | 1997         | 322   | Baze de Date                | 9    |
|                |              |       | Sisteme de Operare          | 7    |
|                |              |       | Probabilitati si Statistica | 8    |
|                |              |       | Proiect Individual          | 10   |



# Exemple 1NF, 2NF, 3NF

- ▶ Exemplul I:
- ▶ Relatia Student se descompune in urmatoarele 2 relatii:

DateStudent(Nume, AnulNasterii, Grupa)

RezultateStudent(Nume, Disciplina, Nota)

| Nume           | AnulNasterii | Grupa |
|----------------|--------------|-------|
| Pop Ioana      | 1996         | 321   |
| Muresan Silviu | 1997         | 322   |

- ▶ Relatia este in 1NF
- ▶ 2NF, 3NF?

| Nume           | Disciplina                  | Nota |
|----------------|-----------------------------|------|
| Pop Ioana      | Baze de Date                | 10   |
| Pop Ioana      | Sisteme de Operare          | 8    |
| Pop Ioana      | Probabilitati               | 9    |
| Muresan Silviu | Baze de Date                | 9    |
| Muresan Silviu | Sisteme de Operare          | 7    |
| Muresan Silviu | Probabilitati si Statistica | 8    |
| Muresan Silviu | Proiect Individual          | 10   |

# Exemple 1NF, 2NF, 3NF

---

## ▶ Exemplul 2:

Fie relatia urmatoare care memoreaza contractele de studiu:

Contracte(CNP, CodDisciplina, Nume, Prenume, DenumireDisciplina)

- ▶ Cheia relatiei: {CNP, CodDisciplina}
- ▶ Exista doua DF: {CNP}->{Nume, Prenume} si {CodDisciplina}->{DenumireDisciplina}

- ▶ Pentru eliminarea acestor dependente, se descompune relatia in urmatoarele trei relatii:

Studenti(CNP, Nume, Prenume)

Discipline(CodDisciplina, DenumireDisciplina)

Contracte(CNP, CodDisciplina)

- ▶ Relatia este acum in 3NF



# Exemple 1NF, 2NF, 3NF

---

## ▶ Exemplul 3:

Fie următoarea relație, care reține adresele unui grup de persoane:

Adrese(CNP, Nume, Prenume, Localitate, CodPostal, Strada, Nr)

- ▶ Cheia relației: CNP
- ▶ Există următoarea DF: {CodPostal} → {Localitate}
  - ▶ Deoarece la unele localități codul postal se stabilește la nivel de stradă, sau chiar porțiuni de stradă
- ▶ Relația nu este în 3NF, deci este necesară descompunerea ei

Domiciliu(CNP, Nume, Prenume, CodPostal, Strada, Nr)

Localitate(CodPostal, Localitate)





# Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

---

## Notiuni Preliminare

### Exemplu:

- ▶ Sa consideram urmatoarea relatie care memoreaza o eventuala planificare a studentilor pentru examene

### **Planificare\_Ex(Data, Ora, Cadru\_did, Sala, Grupa)**

- ▶ cu cateva **restrictii** care se transpun prin **definirea de chei** sau prin respectarea unei/unor **dependente functionale**
  1. O grupa de studenti da maximum un examen intr-o zi, deci **{Data, Grupa} este cheie**
  2. Un cadru didactic are examen cu o singura grupa la o anumita data si ora, deci **{Cadru\_did, Data, Ora} este cheie**
  3. La un moment dat (zi, ora) intr-o sala este planificat cel mult un examen, deci **{Sala, Data, Ora} este cheie**
  4. **Intr-o zi cadrul didactic nu schimba sala**, in sala respectiva pot fi planificate si alte examene, dar la alte ore, deci exista urmatoarea **dependenta functionala**:  
**{Cadru\_did, Data} → {Sala}**



# Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

---

## Notiuni Preliminare

### Exemplu:

- ▶ Sa consideram urmatoarea relatie care memoreaza o eventuala planificare a studentilor pentru examene

### **Planificare\_Ex(Data, Ora, Cadru\_did, Sala, Grupa)**

- ▶ Toate attributele din aceasta relatie apar in cel putin o cheie, deci **nu exista attribute neprime**
- ▶ Putem deci spune ca relatia este in **3NF**, conform definitiilor precizate anterior
- ▶ Pentru a elimina si dependenta functionala amintita mai sus, s-a introdus o noua forma normala



# Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

---

O relatie este in **3NF Boyce-Codd** (sau **BCNF**) daca **este in 3NF** si **orice determinant** (pentru o dependenta functionala) **este cheie**, deci **nu exista dependente functionale**  $X \rightarrow Y$  astfel incat  $X$  sa nu fie cheie

Pentru a elimina dependenta functionala din exemplul de mai sus,  $\{\text{Cadru\_did}, \text{Data}\} \rightarrow \{\text{Sala}\}$ , trebuie sa facem urmatoarea descompunere pentru relatia  $\text{Planificare\_Ex}(\text{Data}, \text{Ora}, \text{Cadru\_did}, \text{Sala}, \text{Grupa})$ :

$\text{Planificare\_Ex}(\underline{\text{Data}}, \underline{\text{Cadru\_did}}, \text{Ora}, \text{Grupa})$

$\text{Repartizare\_Sali}(\underline{\text{Cadru\_did}}, \underline{\text{Data}}, \text{Sala})$

Dupa aceasta descompunere nu mai exista DF, deci relatiile sunt de tipul **BCNF**, dar a **disparut cheia asociata restrictiei precizate la punctul 3** de mai sus:  $\{\text{Sala}, \text{Data}, \text{Ora}\}$

Daca se mai doreste pastrata o astfel de restrictie, atunci ea trebuie verificata altfel (de exemplu, prin program)



# Consecinte metodologice

---

- ▶ **Fiecare DF** trebuie sa se traduca printr-o **relatie**
- ▶ Intr-un SGBD relational, singura modalitate de a lua in considerare o **DF este de a declara determinantul** acesteia ca si **cheie** a unei relatii
- ▶ Se interzice astfel duplicarea valorilor identice si se asigura coerenta valorilor stocate in BD



# Consecinte metodologice

---

- ▶ Cand o relatie contine cel putin o DF, aceasta nu poate fi decat de 1NF, 2NF, 3NF sau de BCNF



# Exercitii

---

- ▶ Gasiti formele normale ale relatiilor urmatoare si propuneti o descompunere daca e necesar:
  - ▶ R1(nr\_client,nr\_produc, cantit\_comandata, nume\_produc)
  - ▶ R2(nr\_comanda,nr\_produc, cantit\_comandata)
  - ▶ R3(nr\_client, nume\_client, nume\_reprezentant)
  - ▶ R4(nr\_produc, nume\_produc, nr\_atelier, nume\_sef\_atelier)
  - ▶ R5(nr\_client, nume\_client, nr\_reprezentant, nume\_reprezentant)
  - ▶ R6(nr\_produc,nr\_furnizor, pret, nume\_furnizor)



# A 4-a forma normala (4NF)

## Notiuni Preliminare

- ▶ Fie relatia:

**DCS(Departament, CadruDidactic, DataSedinta),**  
unde attributele CadruDidactic si DataSedinta sunt repetitive

- ▶ O inregistrare in aceasta relatie ar putea sa fie de tipul dat in tabelul alaturat (sus)
- ▶ Pentru a nu avea attribute repetitive (pentru ca relatia sa fie cel putin in 1NF) trebuie sa memoram datele din aceasta inregistrare ca in tabelul de jos (s-au trecut date numai pentru o inregistrare din primul tabel)
- ▶ In acest tabel, fiecare cadru didactic are aceleasi date pentru sedinta (cadrele didactice dintr-un departament sunt independente de datele sedintelor din acel departament); deci la adaugarea, modificarea sau stergerea liniilor din tabel **trebuie facute unele verificari suplimentare**

| Informatica | CDI1<br>CDI2<br>.<br>.<br>.<br>CDIm | DII<br>DI2<br>.<br>.<br>.<br>DIn |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Matematica  | CDM1<br>CDM2<br>.<br>.<br>.<br>CDMp | DMI<br>DM2<br>.<br>.<br>.<br>DMq |

| Informatica | CDI1 | DII |
|-------------|------|-----|
| Informatica | CDI1 | DI2 |
| .....       | ...  | ... |
| Informatica | CDI1 | DIn |
| Informatica | CDI2 | DII |
| Informatica | CDI2 | DI2 |
| .....       | ...  | ... |

# A 4-a forma normala (4NF)

---

## Notiuni Preliminare

- ▶ Dupa cum s-a precizat in cursul anterior, **dependenta functionala simpla**  $X \rightarrow Y$  inseamna ca fiecarei valori a lui **X** i se asociaza **o valoare unica** a lui **Y**
- ▶ **Dependenta functionala multipla**  $X \twoheadrightarrow Y$  (**Y este multiplu dependent functional de X**) presupune ca o valoare u a lui X are asociata o multime de valori v pentru Y:  $X(u) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ , iar aceasta asociere este valabila indiferent de valorile din  $Z = A - Y - X$  (unde A este multimea de attribute din relatie, deci  $A = X \cup Y \cup Z$  )
- ▶ **Proprietate: daca**  $X \twoheadrightarrow Y$  **si**  $A = X \cup Y \cup Z$  **, atunci**  
 **$X \twoheadrightarrow Z$**





# A 4-a forma normala (4NF)

---

## Notiuni Preliminare

- ▶ Pentru relatia DCS din ex. precedent avem

$\{\text{Departament}\} \implies \{\text{CadruDidactic}\}$ , dar si

$\{\text{Departament}\} \implies \{\text{DataSedinta}\}$

- ▶ Daca R are in schema numai attributele X si Y, deci  $R[X,Y]$ , atunci avem numai o **dependenta functionala multipla triviala**
- ▶ Daca  $R[X,Y,Z]$ ,  $X \implies Y$  si Z nu este vida, deci exista o dependenta functionala multipla netriviala, atunci se pune problema eliminarii acestei DF (pentru a evita necesitatea verificarilor suplimentare)



# A 4-a forma normala (4NF)

---

O relatie R este in **4NF** daca si numai daca este in **BCNF** si nu contine dependente functionale multiple netriviale

NB: o relatie de forma 4NF este redusa la cheia sa (toate attributele sunt incluse in cheie)

- ▶ Daca  $R[X,Y,Z]$  si exista  $X \implies Y$ , atunci R se descompune astfel:

$$R_1[X,Y] = \prod_{X \cup Y} (R)$$

$$R_2[X,Z] = \prod_{X \cup Z} (R)$$

- ▶ Pentru relatia DCS din exemplul dat se obtine descompunerea:

DC(Departament, CadruDidactic)

DS(Departament, DataSedinta)

- ▶ DC si DS sunt deci in 4NF
- ▶ Observatie: in cazul in care cadrele didactice ale unui department nu aveau toate aceleasi date de sedinta, relatia ar fi fost in 4NF de la inceput



# A 5-a forma normala (5NF)

---

## Notiuni Preliminare

- ▶ Cand apare o DF (simpla, multipla) ea se elimina prin descompunerea relatiei in relatii noi
- ▶ Totusi, **exista relatii fara DF care inca mai contin informatii redundante**, deci care **pot genera erori in BD**
- ▶ Exemplu: fie relatia

### **PrSeDi(Profesor, Sectie, Disciplina)**

care memoreaza sectiile si disciplinele la care predau cadrele didactice

- ▶ Aceasta relatie nu are DF; cheia relatiei este {Profesor, Sectie, Disciplina}



# A 5-a forma normala (5NF)

---

## Notiuni Preliminare

### ► Consideram urmatoarele date in relatie:

| Pr | Se | Di |
|----|----|----|
| P1 | S1 | D2 |
| P1 | S2 | D1 |
| P2 | S1 | D1 |
| P1 | S1 | D1 |

Exista unele date redundante (apar unele asocieri intre mai multe inregistrari):

- Profesorul P1 preda la sectia S1
- Profesorul P1 preda disciplina D1
- La sectia S1 se preda disciplina D1

Daca se doreste sa se schimbe valorile din relatie, ca de exemplu:

- "profesorul P1 sa predea disciplina D3 în locul disciplinei D1",  
atunci **trebuie facute mai multe modificari, fara sa se stie în câte înregistrari.**

La fel se întâmpla pentru modificarile:

- "la sectia S1 în locul disciplinei D1 sa se predea disciplina D3",
- "profesorul P1 preda la sectia S3 în locul sectiei S1".



# A 5-a forma normala (5NF)

## Notiuni Preliminare

- ▶ Relatia anterioara nu se poate descompune in doua relatii (prin proiectie), pentru ca prin join se introduc date noi.
- ▶ Justificam aceasta afirmatie prin cele trei proiectii posibile pe doua attribute

| PrSe | Pr | Se |
|------|----|----|
|      | P1 | S1 |
|      | P1 | S2 |
|      | P2 | S1 |

| SeDi | Se | Di |
|------|----|----|
|      | S1 | D2 |
|      | S2 | D1 |
|      | S1 | D1 |

| PrDi | Pr | Di |
|------|----|----|
|      | P1 | D2 |
|      | P1 | D1 |
|      | P2 | D1 |

- ▶ Daca se evalueaza  $\text{PrSe} * \text{SeDi}$  se obtin datele:
- ▶ In aceasta relatie rezultat se obtine o linie suplimentara fata de relatia initiala

| $R' = \text{PrSe} * \text{SeDi}$ | Pr | Se | Di |
|----------------------------------|----|----|----|
|                                  | P1 | S1 | D2 |
|                                  | P1 | S1 | D1 |
|                                  | P1 | S2 | D1 |
|                                  | P2 | S1 | D2 |
|                                  | P2 | S1 | D1 |

# A 5-a forma normala (5NF)

---

## Notiuni Preliminare

- ▶ La fel se intampla si pentru alte combinatii de join: **PrSe \* PrDi** si **SeDi \* PrDi**
- ▶ Daca insa se calculeaza **R' \* PrDi**, deci se evalueaza **PrSe \* SeDi \* PrDi**, atunci se obtine relatia initiala **PrSeDi**
- ▶ **Concluzie: PrSeDi** nu se descompune in doua proiectii, dar se poate descompune in trei proiectii, deci **PrSeDi** este **3-decompozabila**:

$$\mathbf{PrSeDi} = \mathbf{PrSe} * \mathbf{SeDi} * \mathbf{PrDi}, \text{ sau } \mathbf{PrSeDi} = *( \mathbf{PrSe}, \mathbf{SeDi}, \mathbf{PrDi} )$$



# A 5-a forma normala (5NF)

---

## Notiuni Preliminare

- ▶ Concluzia anterioara (**PrSeDi** este **3-decompozabila**) este valabila pentru datele precizate in relatie
- ▶ Pentru a fi adevarata indiferent de date, trebuie sa fie indeplinite anumite restrictii
- ▶ O astfel de restrictie ar fi:  
if (PI,SI) apartine **PrSe** and (PI,DI) apartine **PrDi** and (SI,DI) apartine **SeDi** then (PI,SI,DI) apartine **PrSeDi**
- ▶ Aceasta restrictie se poate inlocui cu alta:  
if (PI,SI,D2) apartine PrSeDi and (PI,S2,DI) apartine PrSeDi and (P2,S1,DI) apartine PrSeDi then (PI,SI,DI) apartine PrSeDi
- ▶ Consideram urmatoarele date in relatie, cu respectarea restrictiei de mai sus:

| Pr | Se | Di |
|----|----|----|
| PI | S1 | D2 |
| PI | S2 | D1 |

Daca (P2,S1,DI) se adauga la relatie, atunci trebuie adaugata si inregistrarea (PI,SI,DI)

# A 5-a forma normala (5NF)

---

## Notiuni Preliminare

- Consideram urmatoarele date in relatie, cu respectarea restrictiei de mai sus:

| Pr | Se | Di |
|----|----|----|
| PI | SI | D2 |
| PI | S2 | D1 |

Daca (P2,SI,DI) se adauga la relatie, atunci trebuie adaugata si inregistrarea (PI,SI,DI)

| Pr        | Se        | Di        |
|-----------|-----------|-----------|
| PI        | SI        | D2        |
| PI        | S2        | D1        |
| <b>P2</b> | <b>SI</b> | <b>DI</b> |
| <b>PI</b> | <b>SI</b> | <b>DI</b> |

Daca se sterge (PI,SI,DI) din relatie, atunci trebuie sterse si alte date, cel putin (P2,SI,DI) pentru ca restrictia sa fie indeplinita



# A 5-a forma normala (5NF)

---

## Notiuni Preliminare

- ▶ **Dependentă join:** Fie  $R[A]$  o relație și  $R_i[X_i]$ ,  $i=1, \dots, m$ , proiecțiile relației  $R$  pe  $X_i$ . În  $R$  există o **dependentă join** dacă  $R = R_1 * \dots * R_m$ ,  $m \geq 2$
- ▶ Exemplu: În PrSeDi există o dependentă join deoarece  $\text{PrSeDi} = \text{PrSe} * \text{SeDi} * \text{PrDi}$
- ▶ **Dependentă join trivială:** dependentă join  $R = R_1 * \dots * R_m$ ,  $R_i[X_i]$ , este **trivială** dacă  $X_i$  este cheie pentru  $R$ ,  $i=1, \dots, m$



## A 5-a forma normala (5NF)

---

O relatie R este in **5NF** daca si numai daca este in **4NF** si **nu exista dependente join netriviale**.

- ▶ Daca intr-o relatie R exista o dependenta join  $R = R_1 * \dots * R_m$ , atunci se descompune in relatiile  $R_i$ ,  $i = 1, \dots, m$



# Recapitulare

---

- ▶ Fie  $R(\underline{C1}, \underline{C2}, \underline{C3})$

- ▶ I caz: 4NF

- ▶ A. Exista o DF multipla intre  $C1$  si  $C2/C3$ , atunci putem descompune relatia  $R$ :

$$R(\underline{C1}, \underline{C2}, \underline{C3}) = R1(\underline{C1}, \underline{C2}) * R2(\underline{C1}, \underline{C3})$$

- ▶ B. Nu exista DF multipla

Atunci  $R(\underline{C1}, \underline{C2}, \underline{C3})$  nu se descompune, si este in 4NF

- ▶ II-lea caz: 5NF

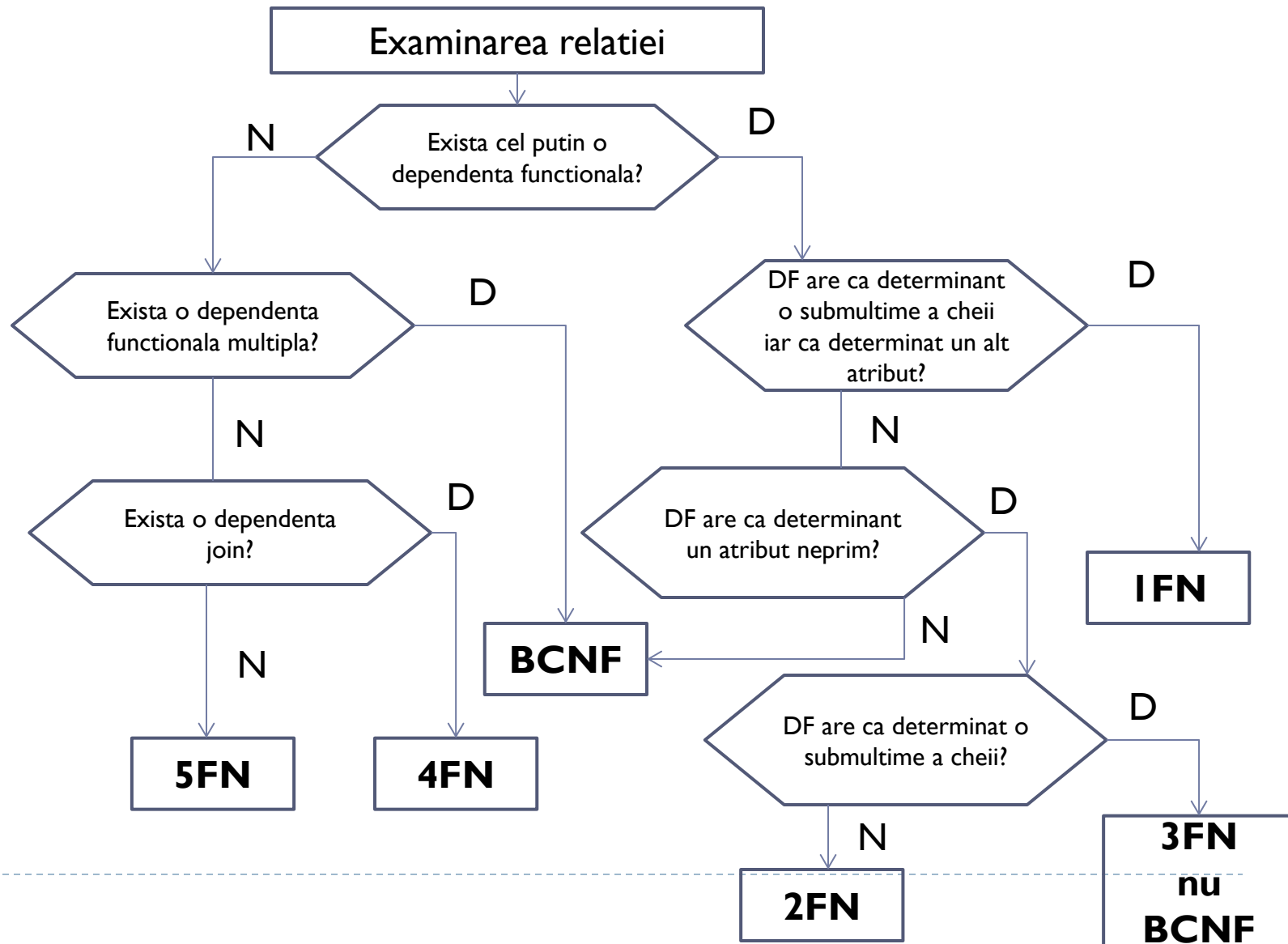
- ▶ A. exista o DJ intre  $C1$ ,  $C2$  si  $C3$ , atunci

$$R(\underline{C1}, \underline{C2}, \underline{C3}) = R1(\underline{C1}, \underline{C2}) * R2(\underline{C1}, \underline{C3}) * R3(\underline{C2}, \underline{C3})$$

- ▶ B. Nu exista DJ, si deci  $R(\underline{C1}, \underline{C2}, \underline{C3})$  nu se poate descompune si este in 5NF



# Algoritm de identificare a formei normale a unei relatii



# Referinte

---

- ▶ Date, C.J., An Introduction to Database Systems (8th Edition), Addison-Wesley, 2004, *chapters 11, 12*
- ▶ Garcia-Molina, H., Ullman, J., Widom, J., *Database Systems: The Complete Book*, Pearson Prentice Hall, 2008, *chapter 3*
- ▶ Ramakrishnan, R., *Database Management Systems*. McGraw-Hill, 2007, *cap. 15*
- ▶ Leon Tambulea, *Curs de baze de date*, UBB Cluj-Napoca
- ▶ Christine Verdier, *curs Systèmes d'Information et Bases de Données*, UJF Grenoble

